

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Programación Orientada a Objetos - Grupo 3

Docente: Dr. Walter Hugo Arboleda Mazo

Estudiante: Bryan Salcedo

Actividad 4

En la siguiente carpeta de GitHub se pueden encontrar los archivos que contienen el desarrollo de los ejercicios propuestos para la cuarta actividad del curso:

- [Actividad 4](#)

De manera individual, los siguientes son los links para cada ejercicio contenido en la actividad:

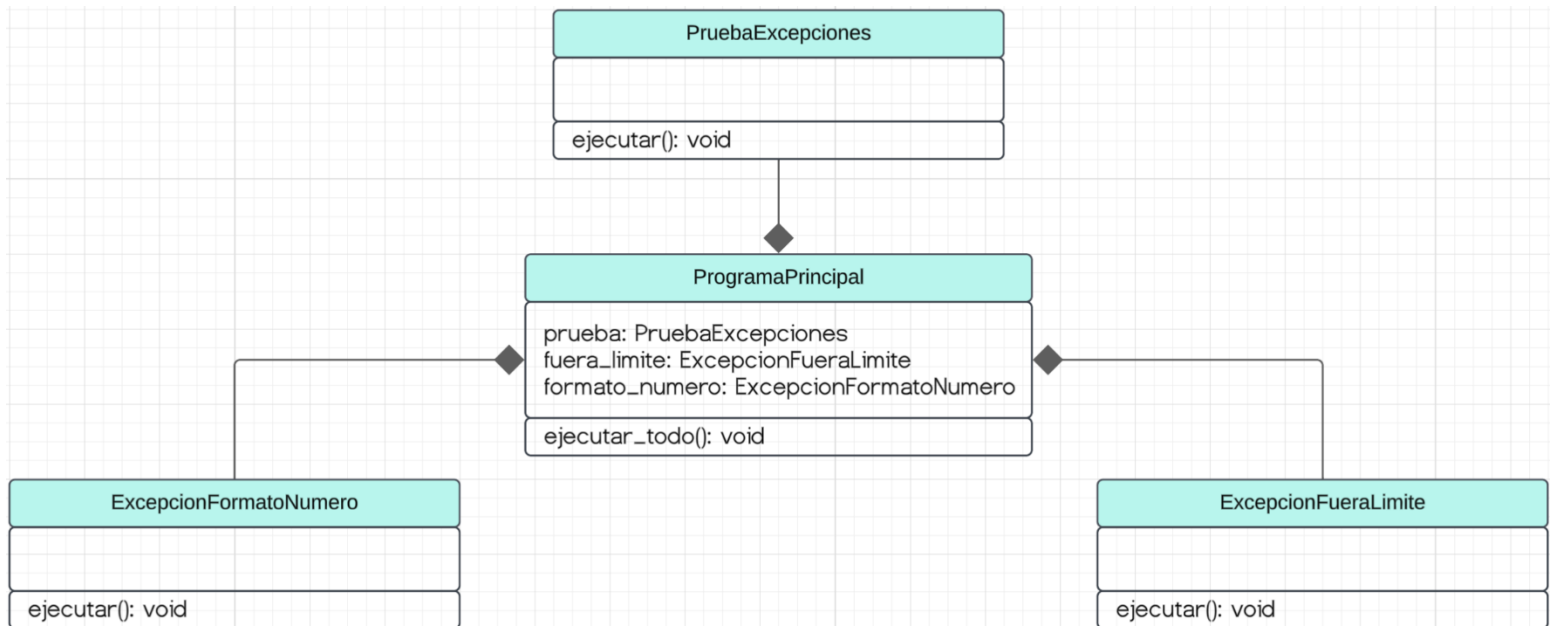
- [Ejercicio 1](#)
- [Ejercicio 2](#)
- [Ejercicio 3](#)
- [Ejercicio 4](#)
- [Ejercicio 5](#)

En las páginas siguientes se encuentran los diagramas UML e Interfaces de usuario correspondientes a cada ejercicio.

Quedo atento a cualquier comentario y/o requerimiento adicional.

- Actividad 1

Diagrama UML:



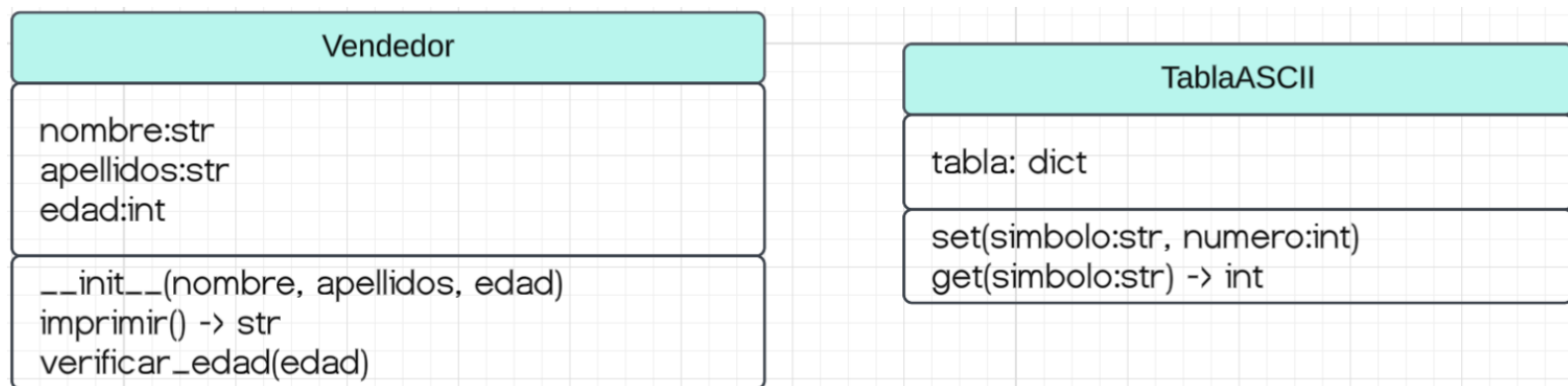
Interfaz de Usuario:

The screenshot shows a Java Swing window titled "Ejemplo de Excepciones". It contains the following elements:

- Input fields for "Numerador:" (value: 10) and "Denominador:" (value: 0).
- An input field for "Texto:" (value: BryanDanielSalcedoMartinez).
- An input field for "Texto a convertir a número:" (value: NumeroS).
- Buttons for "Calcular" and "Limpiar".
- A text area at the bottom displaying error messages:
 - Error: División por cero
 - Error: Texto demasiado largo, máximo 14 caracteres
 - Error: Excepción de formato de número

- Actividad 2

Diagrama UML:



Interfaz de Usuario:

The application window is titled "Gestión de Vendedor y Tabla ASCII". It contains a form with the following fields and buttons:

- Nombre:
- Apellidos:
- Edad:
- Símbolo:
- Número:
- Buttons: and
- Buttons: and

Below the form is a text area displaying the following output:

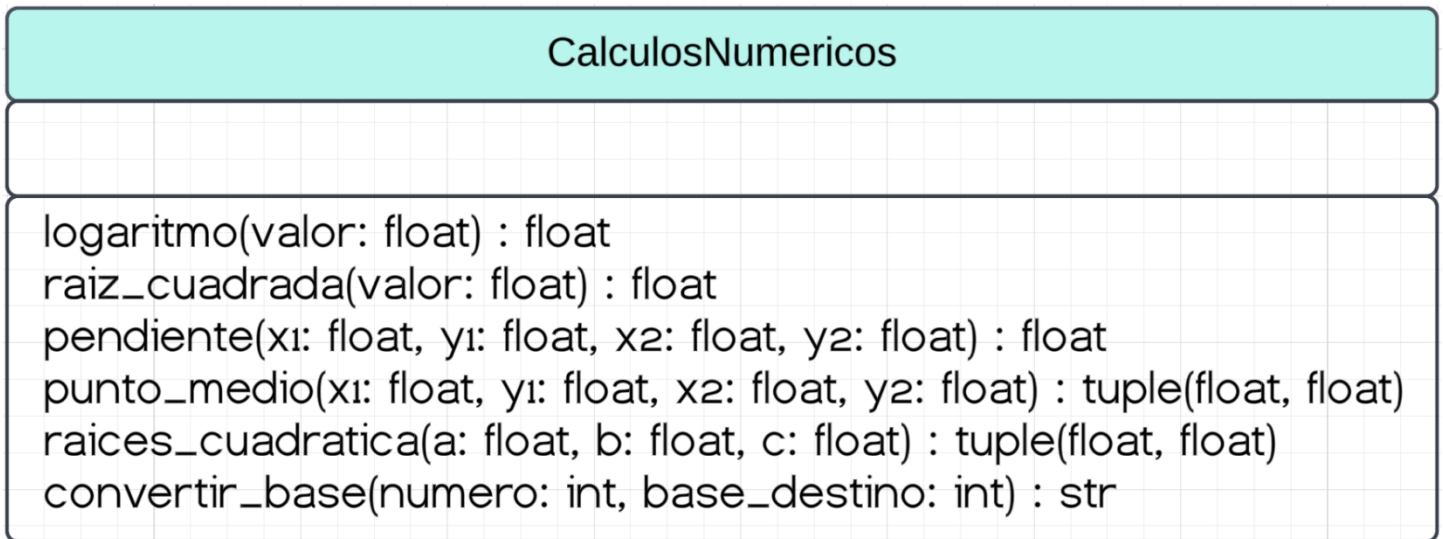
```
Símbolo '@' agregado con valor 1

Vendedor creado correctamente:
Nombre: Bryan
Apellidos: Salcedo
Edad: 18

Símbolo '@' tiene valor 1
```

- Actividad 3

Diagrama UML:



Interfaz de Usuario:

Cálculos Numéricos

—

□

×

Número para logaritmo/raíz:

10

Punto x1, y1:

2

2

Punto x2, y2:

4

6

Ecuación cuadrática a,b,c:

3

10

2

Número a convertir:

10

Base de destino:

2

Calcular

Limpiar

Logaritmo: 2.302585092994046

Raíz cuadrada: 3.1622776601683795

Pendiente: 2.0

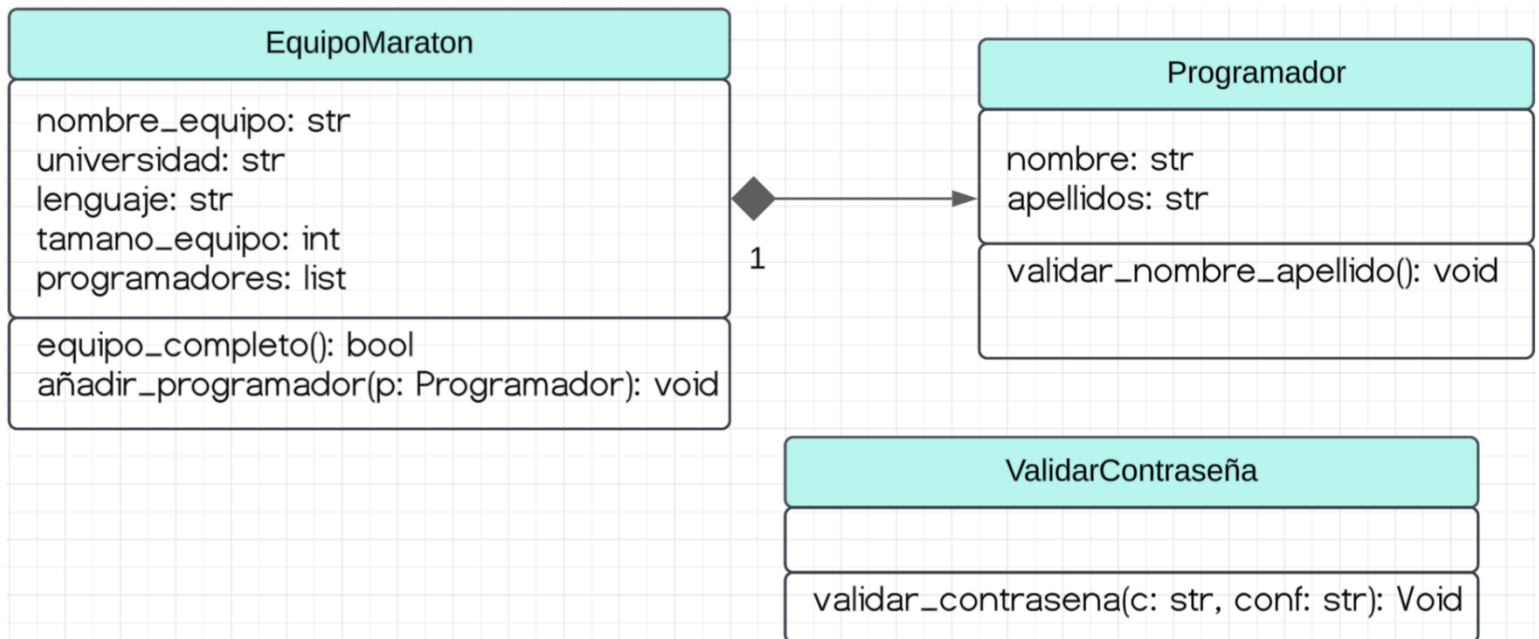
Punto medio: (3.0, 4.0)

Raíces cuadráticas: (-0.21370035215310867, -3.1196329811802244)

Número 10 en base 2: 1010

- Actividad 4

Diagrama UML:



Interfaz de Usuario:

The screenshot displays the 'Equipo Maratón de Programación' application window. The interface includes the following elements:

- Form Fields:**
 - Nombre del equipo: TKC
 - Universidad: UNAL
 - Lenguaje: Python
 - Tamaño del equipo (2 o 3): 2
 - Programador 1 - Nombre: Bryan
 - Programador 1 - Apellidos: Salcedo
 - Programador 2 - Nombre: Edu
 - Programador 2 - Apellidos: Martinez
 - Programador 3 - Nombre (opcional):
 - Programador 3 - Apellidos (opcional):
 - Contraseña: *****
 - Confirmar contraseña: *****
- Buttons:** 'Crear Equipo' and 'Limpiar'.
- Error Dialog:** A modal window titled 'Error' with the message 'Las contraseñas no coinciden.' (Passwords do not match) and an 'OK' button.

- Actividad 5

Diagrama UML:

LeerArchivo

ruta_archivo: str

__init__(ruta_archivo: str)

leer() -> str

leer_mayusculas() -> str

Interfaz de Usuario:

The screenshot shows a window titled "Lector de Archivos" with a standard Windows title bar. Inside the window, there is a text input field labeled "Archivo:" containing the path "C:/Users/user/OneDrive/Documents/test.txt". To the right of the input field is a button labeled "Examinar". Below the input field is a large text area displaying the content of the file, which is a poem in Spanish. At the bottom of the window, there are three buttons: "Leer Archivo", "Mostrar Mayúsculas", and "Limpiar".

Lector de Archivos

Archivo: C:/Users/user/OneDrive/Documents/test.txt Examinar

Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los
nadies con salir de pobres, que algún mágico día llueva de
pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte;
pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni
nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por
mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano
izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el
año cambiando de escoba.
Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada.
Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la
liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos.
Que no son, aunque sean.
Que no hablan idiomas, sino dialectos.
Que no profesan religiones, sino supersticiones.
Que no hacen arte, sino artesanía.
Que no practican cultura, sino folklore.
Que no son seres humanos, sino recursos humanos.
Que no tienen cara, sino brazos.
Que no tienen nombre, sino número.
Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica

Leer Archivo Mostrar Mayúsculas Limpiar